



Diseño de Subestaciones

MODULO III
CLASE 4

SERVICIOS
AUXILIARES
CELDAS

Ing. Julio Acuña A.

Diseño de Subestaciones de Potencia

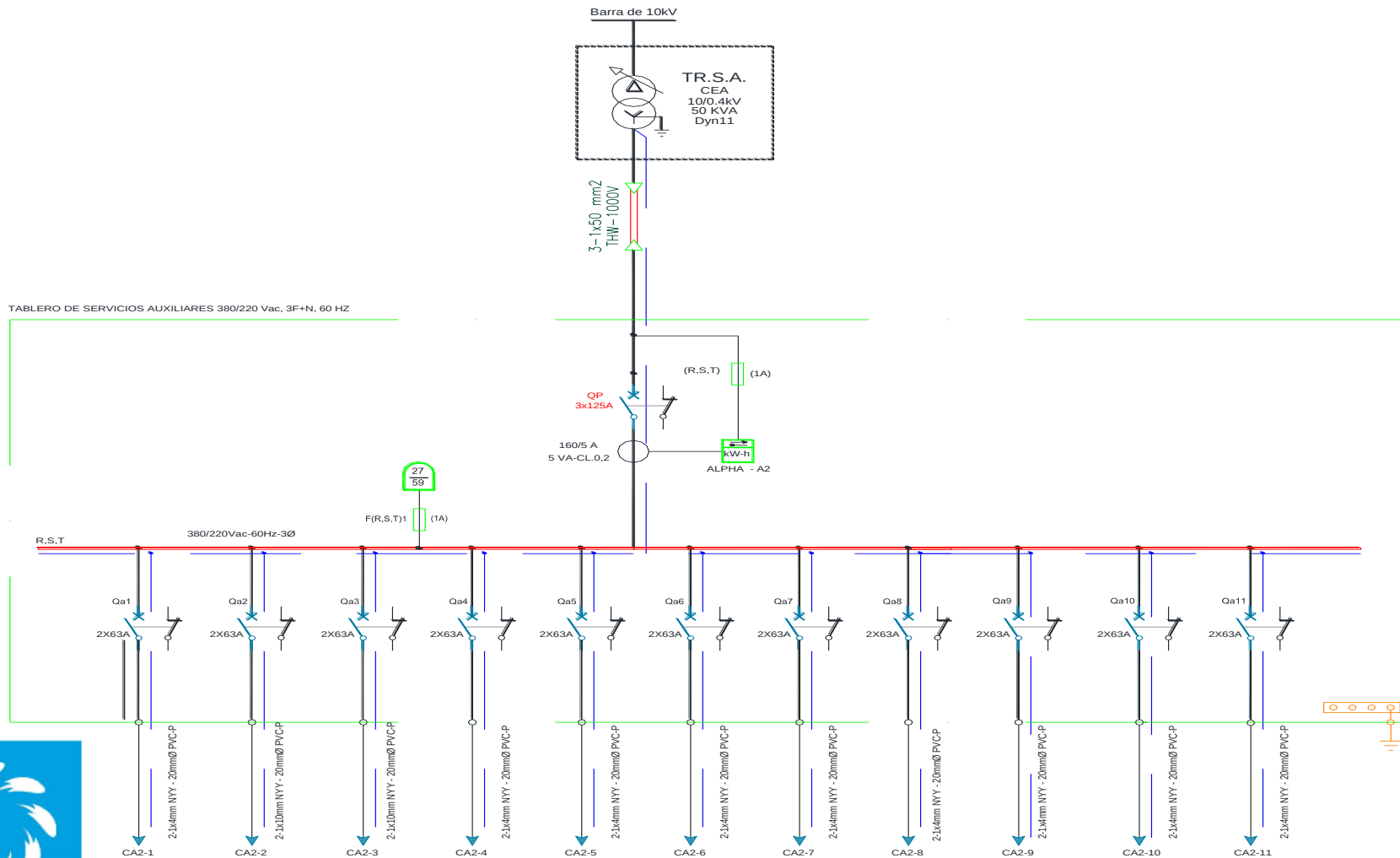


SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

SEVICIOS AUXILIARES



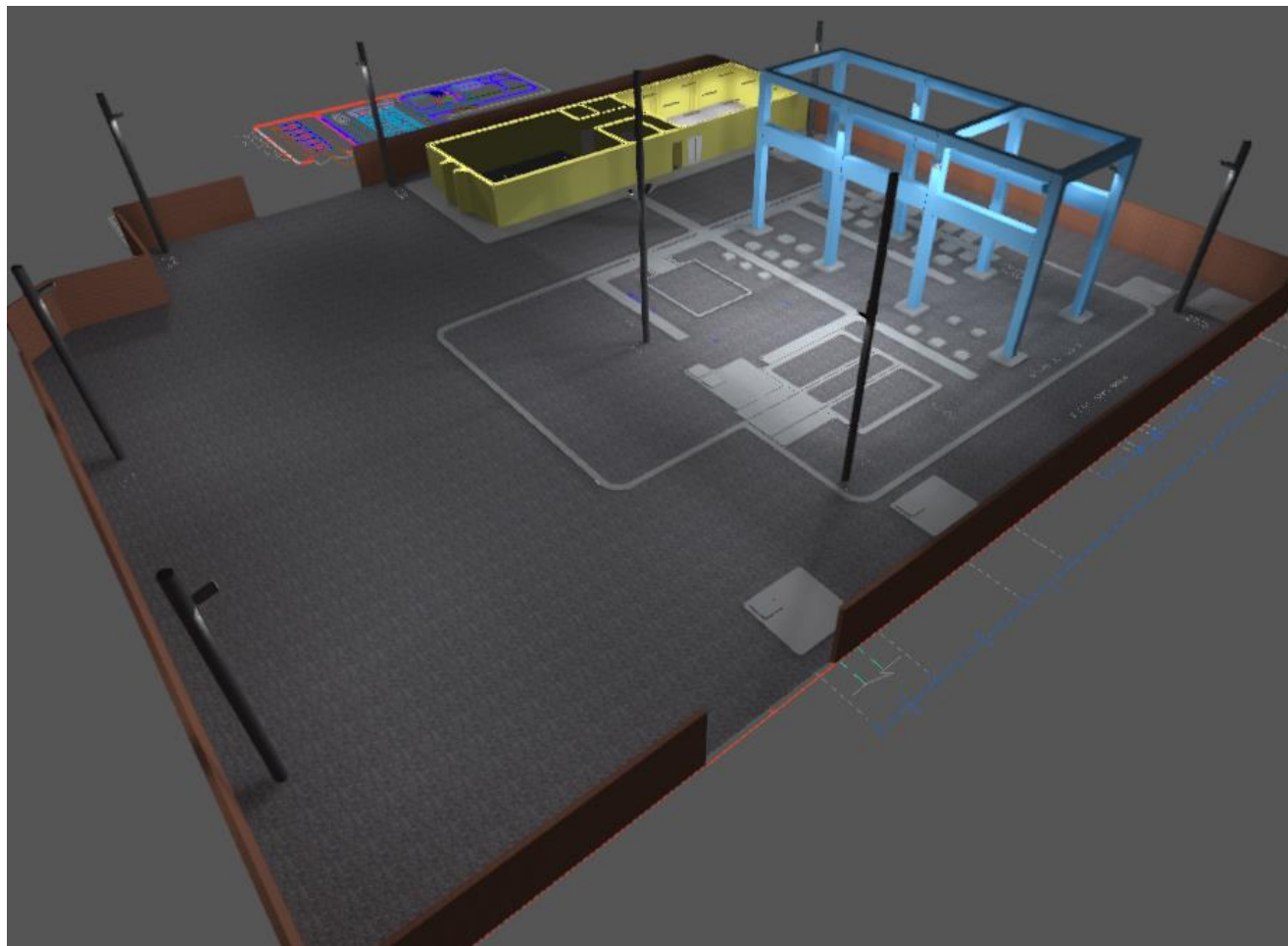
SERVICIOS AUXILIARES



**SERVICIOS AUXILIARES
CORRIENTE ALTERNA**



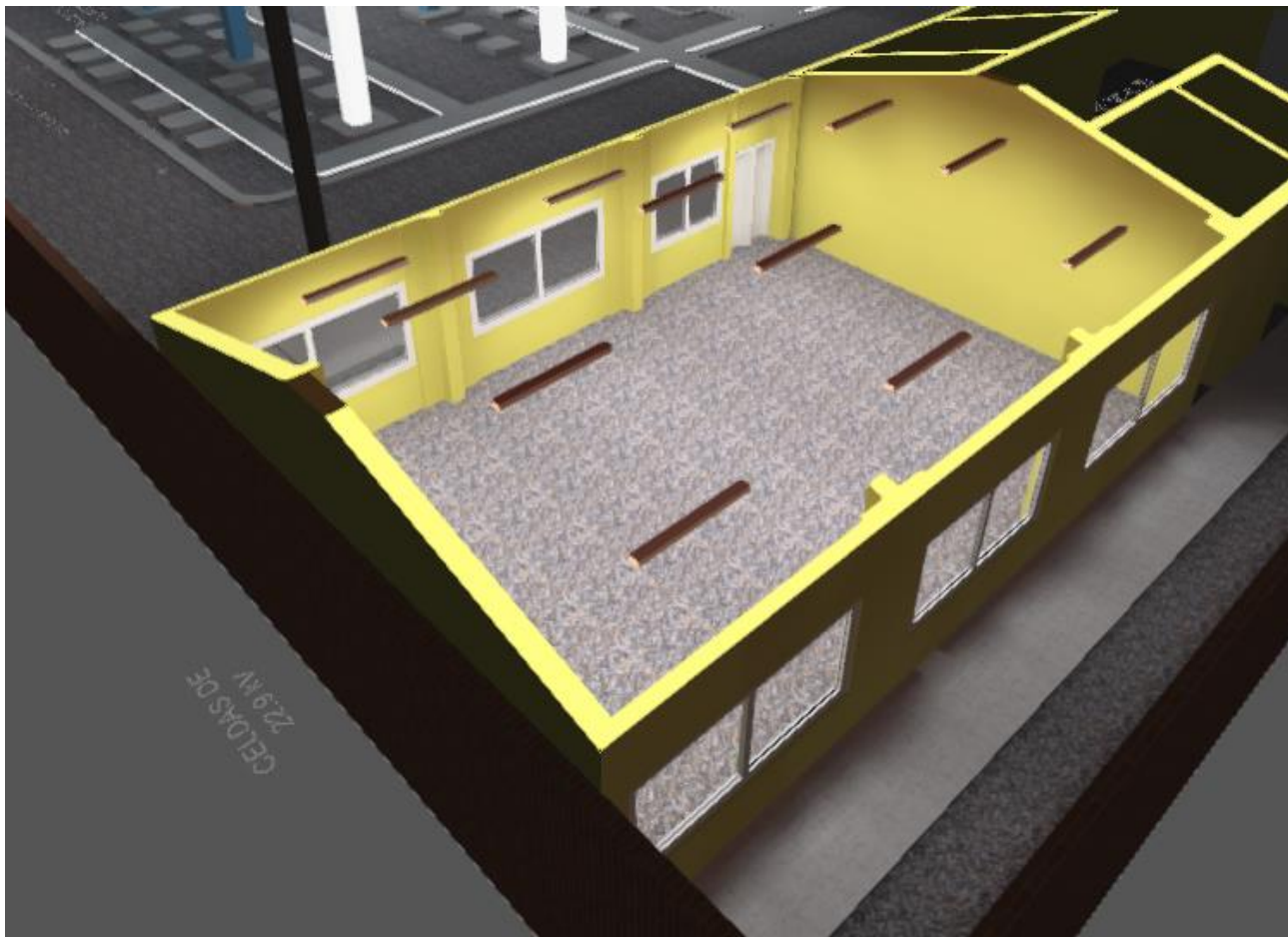
SERVICIOS AUXILIARES



**ILUMINACIÓN EXTERIOR
DE PATIO DE LLAVES**



SERVICIOS AUXILIARES



**ILUMINACIÓN EXTERIOR
SALA DE CONTROL**

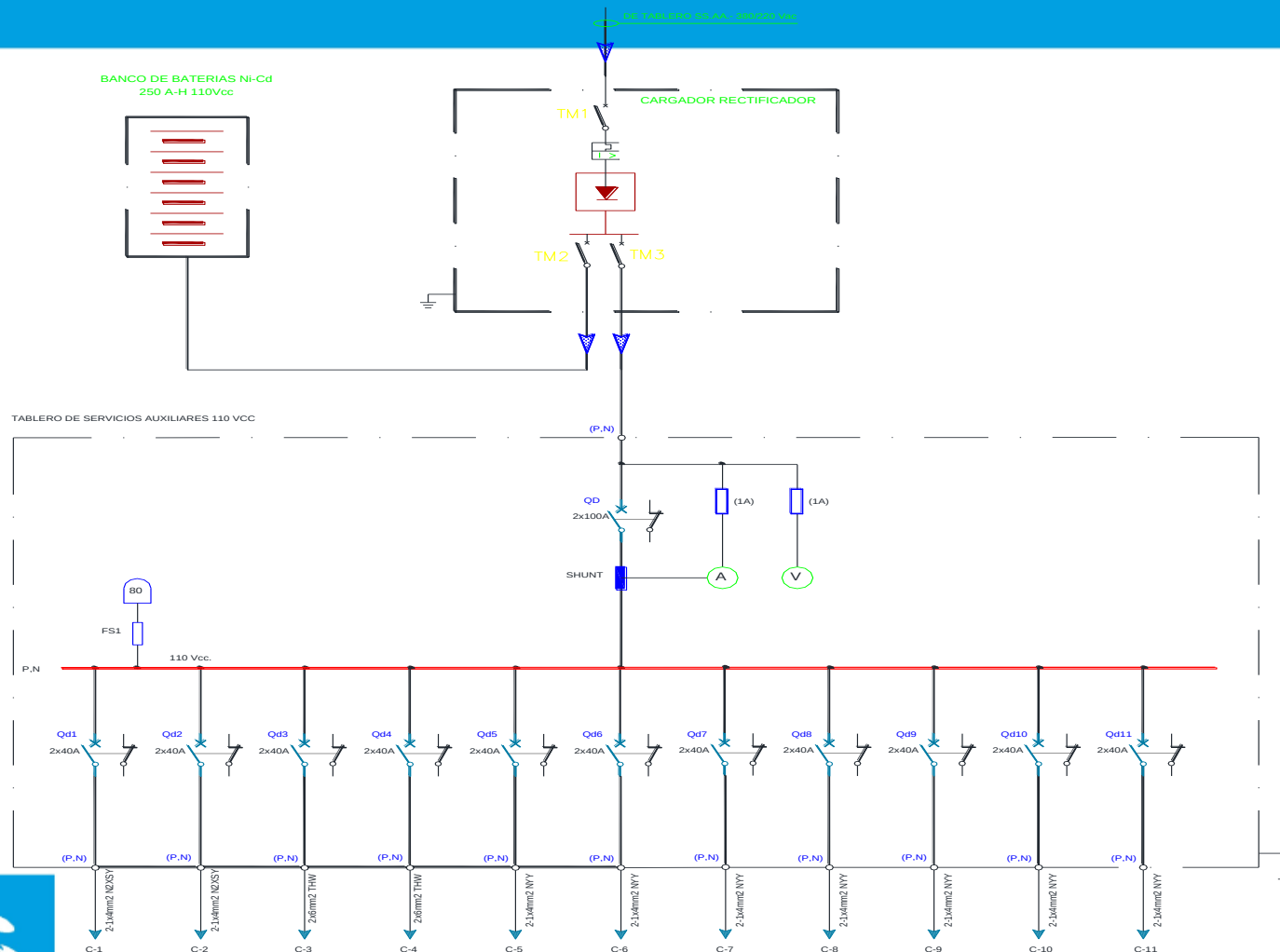


SERVICIOS AUXILIARES

OTROS



SERVICIOS AUXILIARES



**SERVICIOS AUXILIARES
CORRIENTE CONTINUA**

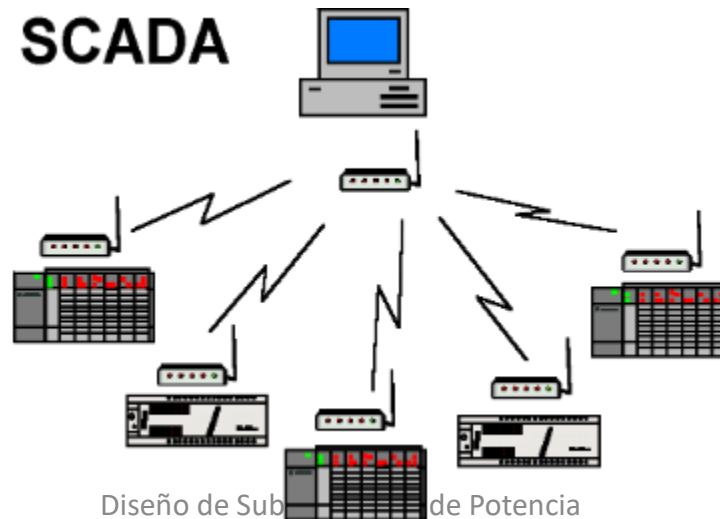


SERVICIOS AUXILIARES

**SERVICIOS AUXILIARES
CORRIENTE CONTINUA**



SCADA



Diseño de Sub de Potencia



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES



CORRIENTE ALTERNA



SERVICIOS AUXILIARES

CORRIENTE CONTINUA



SERVICIOS AUXILIARES



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

NORMAS



BANCO DE BATERÍAS



IEC 60896

IEC 61056

IEC 60254

IEC 60623

IEC 60993

DIN 43539 P14

DIN 41773 P2



BANCO DE BATERÍAS

DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERIAS



BANCO DE BATERÍAS

PLOMO ÁCIDO



NÍQUEL CADNIO



BANCO DE BATERÍAS

PLOMO ÁCIDO

- Tiempo de vida entre 5 a 25 años, dependiendo del diseño y aplicación.
- Baja auto-descarga.
- Bajo costo y fácil fabricación.
- No admiten sobrecargas ni descargas profundas, viendo seriamente disminuida su vida útil.
- Altamente contaminantes.

- Produce Hidrogeno (explosivo) durante su descarga
- Requiere de ambiente ventilado
- Requiere de lavadero de manos y ojos muy cercano.
- Tiene mayor peso por celda por el plomo
- Monitoreo permanente para controlar el nivel del ácido.
- Altamente contaminante.

NÍQUEL CADNIO

- Tiempo de vida entre 15 a 25 años, dependiendo del diseño y aplicación.
- Larga Vida.
- Reacciona de manera eficiente frente a fuertes descargas.
- Mínimo mantenimiento.
- Facultad de aceptar altos regímenes de carga.
- Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
- Puede soportar un almacenamiento prolongado.
- Buenas características de servicio bajo cargas de flotación

- Efecto memoria.
- Requiere mayor tensión de flotación para mantener su carga.
- Debe ser suministrado con un banco de resistencias para limitar la tensión de alimentación de salida.



BANCO DE BATERÍAS

CICLO DE TRABAJO

- L1: 40 A durante 3 horas continuas de carga
- L2: 280 A durante 5 s, la corriente de arranque para cargar
- L3: 60 A partir de 5 s por el minuto 120
- L4: 100 A del min 30 hasta el minuto 120
- L5: 80 A minutos del 30 hasta el minuto 60
- L6: Carga al final del ciclo de trabajo, con la secuencia conocida de:
 - 40 A durante los primeros 5 s
 - 80 A para los próximos 10 s
 - 30 A para los próximos 20 s
- L7: 100 A durante 1 minuto aleatoria de la carga.

Por razones de simplicidad, esto puede ser conservadora, considera que una carga de 80 A 35 s.

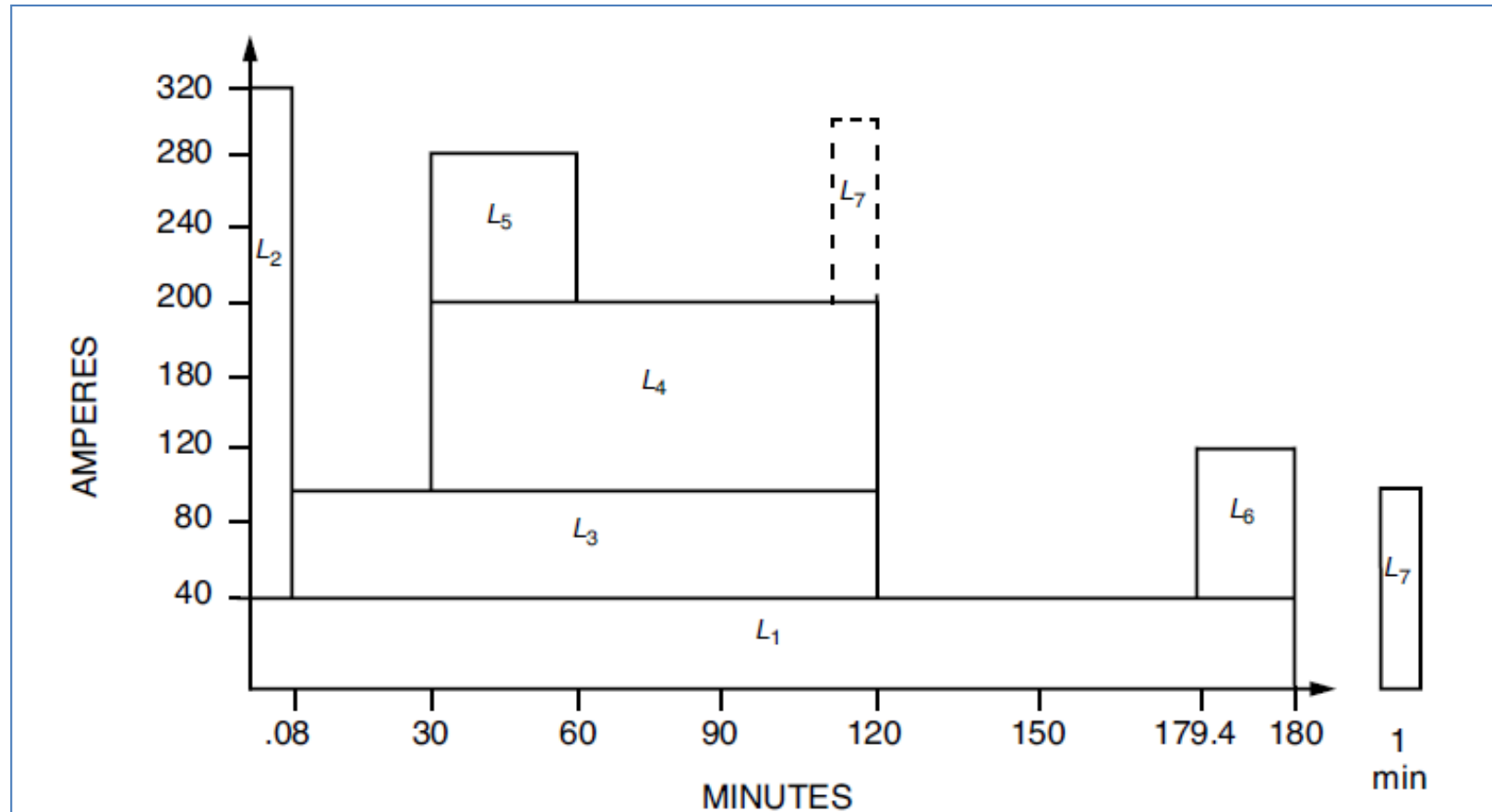


Figure 1—Diagram of a duty cycle



BANCO DE BATERÍAS

DATOS DEL SISTEMA

Descripción	Unidad	Valor
Características Eléctricas		
Tension Nominal del Sistema	Vcc	110
Tension Maximo del Sistema	Vcc	121
Tension Minima del Sistema	Vcc	93.5

+10%

-15%



BANCO DE BATERÍAS

DATOS DEL BANCO DE BATERÍAS

Características de la Batería		
Clase de Bateria de Ni - Cd	-	K-L
Tiempo de Carga	Horas	8
Factor de Envejecimiento	-	1.25
Factor de Temperatura	-	1.1
Factor de Diseño	-	1.1

Datos
normalizados

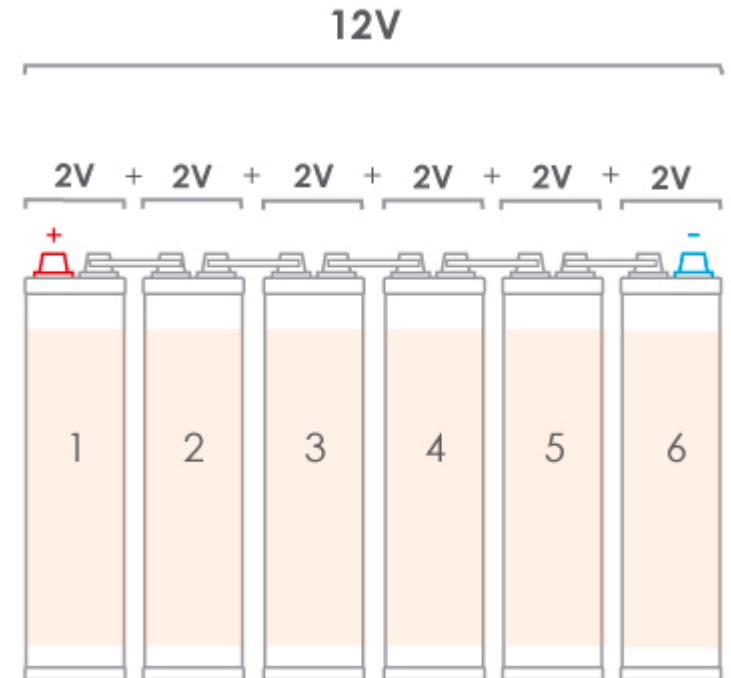


BANCO DE BATERÍAS

CÁLCULO DEL NÚMERO DE CELDAS

$$\frac{\text{Tensión máxima del sistema permitida}}{\text{Tensión de la celda requerida para la carga satisfactoria}} = N^{\circ} \text{ de Celdas}$$

$$\frac{\text{Voltaje mínimo de la batería}}{\text{Número de celdas}} = \text{Voltaje mínimo de la celdas}$$



BANCO DE BATERÍAS

CÁLCULO DEL NÚMERO DE CELDAS

Descripción		Tensión por Celda		Tensión del Sistema	
		Unidad	Valor	Unidad	Valor
Nivel Máximo de Tensión de Carga	1	Vcc		Vcc	1 * 6
Tensión Máxima	2	Vcc	+10% 3	Vcc	2 * 6
Tensión Nominal	3	Vcc		Vcc	3 * 6
Tensión Baja	4	Vcc	-10% 3	Vcc	4 * 6
Tensión Mínima	5	Vcc		Vcc	5 * 6

Descripcion		Und	Valor
Numero de Celdas Calculado	6	Vcc	Vmax-s/2
Numero de Celdas Redondeado	7	Vcc	Redond 6
Tension Maximo del Sistema	8	Vcc	2 * 7
Tension Nominal del Sistema	9	Vcc	3 * 7
Tension Minima del Sistema	10	Vcc	5 * 7
Tension Maxima Por Celda	11	Vcc	2
Tension Minima Por Celda	12	Vcc	5



BANCO DE BATERÍAS

CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL BANCO DE BATERIA

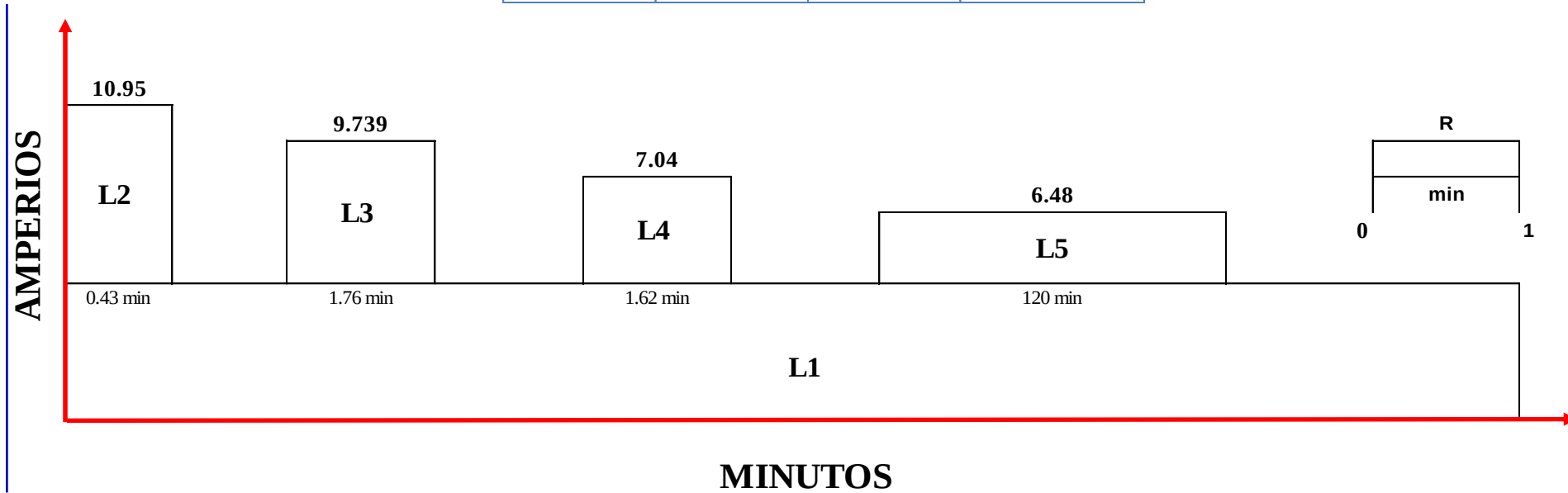
CARGA CONECTADA						
	Descripción	Cantidad	Potencia (W)	Total (W)	Corriente (A)	FS
CARGA PERMANENTE						
L1	Dispositivos de Protección (Reles)	2	35	70	0.75	1.0
	Dispositivos de Medición (Medidores)	2	30	60	0.64	1.0
	Dispositivos de Medición (AR)	1	20	20	0.21	1.0
	Switch Ethernet Industrial Principal (SW)	2	32	64	0.68	1.0
	Interfaz Hombre Máquina (HMI)	1	30	30	0.32	1.0
	Unidad Central de Subestación (UC)	1	40	40	0.43	1.0
	Reserva	1	243	243	2.60	0.5
CARGA MOMENTANEA						
L2	Motor de Interruptores (60 kV)	1	736	736	7.87	0.5
	Mando de interruptor (60kV)	1	500	500	5.35	0.5
L3	Motor de Seccionador de línea (60kV)	2	470	940	10.05	0.5
	Mando de Seccionador de línea (60kV)	2	35	70	0.75	0.5
L4	Motor de Seccionador de barra (60kV)	1	470	470	5.03	0.5
	Mando de Seccionador de barra (60kV)	1	35	35	0.37	0.5
L5	Iluminación Exterior de Emergencia	2	100	200	2.14	0.5
	Iluminación Interior de Emergencia	4	50	200	2.14	0.5



BANCO DE BATERÍAS

CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL BANCO DE BATERIA

Periodos	Cargas	Corriente Total	Duración en Minutos
1	L1+L2	10.95	0.43
2	L1	4.34	2
3	L1+L3	9.74	1.76
4	L1	4.34	2
5	L1+L4	7.04	1.62
6	L1	4.34	351.19
7	L1+L5	6.48	120
RANDOM	R	2.00	1



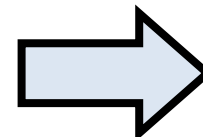
BANCO DE BATERÍAS

CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL BANCO DE BATERIA

Periodo	Carga	Carga Acumulada	Duración (Minutos)	Tiempo de fin de sección	Factor de nivel de capacidad Kt	Factor de temperatura	Valores en A-H	
							Valor +	Valor -
1	10.947	10.947	0.43	479.00	7.84	1.1	94.377	0.000
2	4.337	-6.610	2.00	478.57	7.83	1.1	0.000	-56.937
3	9.739	5.401	1.76	476.57	7.80	1.1	46.352	0.000
4	4.337	-5.401	2.00	474.81	7.78	1.1	0.000	-46.199
5	7.038	2.701	1.62	472.81	7.75	1.1	23.012	0.000
6	4.337	-2.701	351.19	471.19	7.72	1.1	0.000	-22.942
7	6.476	2.139	120.00	120.00	2.39	1.1	5.632	0.000
						Sub Total	169.373	-126.078
						Total	43	
Valor Aleatorio								
R	2.000	2.000	1.00	1.00	0.84	1.1	1.857	0.000

Tamaño de la seccion: 43
 Carga de Valor Aleatorio: 1.86
 Seccion sin Corregir: 45.15

Factor de Envejecimiento 1.25
 Factor de Diseño 1.1



Valor del Banco de Bateria :
 62 A-H



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

GRUPO ELECTRÓGENO



GRUPO ELECTRÓGENO

NORMA APLICABLE

NORMA		DESCRIPCIÓN
NFPA	70	National Fire Protection Association
NFPA	110	National Fire Protection Association (Standard for Emergency and Standby Power Systems)
ASTM		American Standard Test Materials



GRUPO ELECTRÓGENO

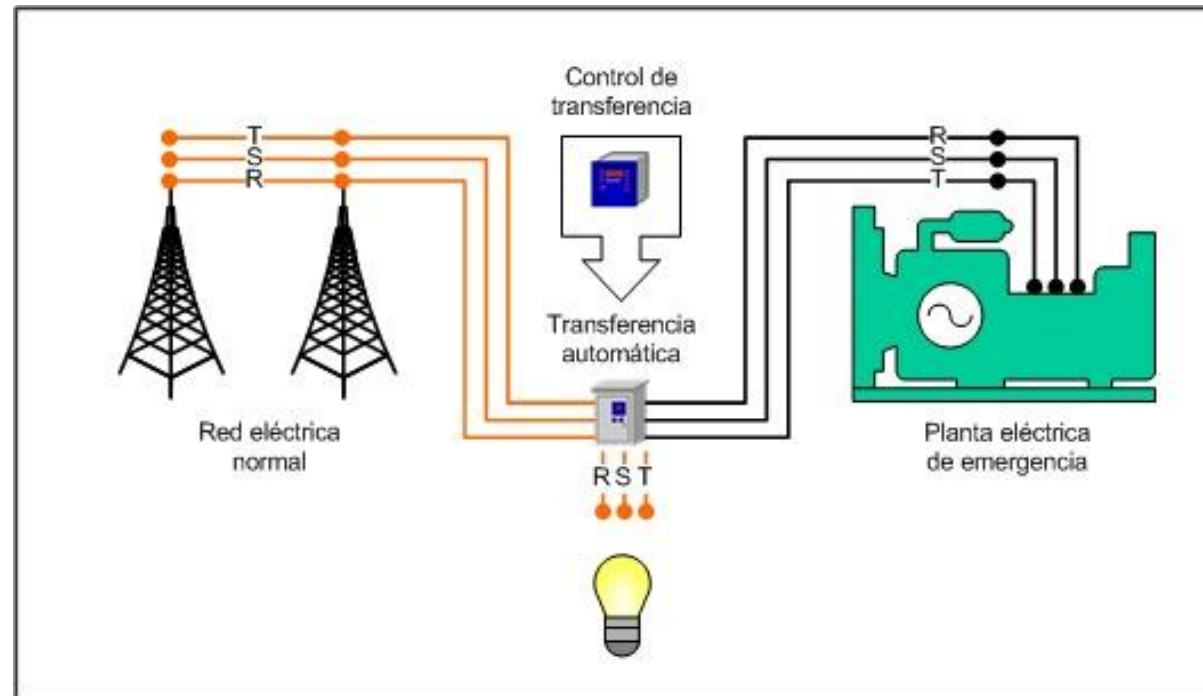
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Altitud sobre el nivel del mar	100 m.s.n.m.
Temperatura Mín/Máx/ Prom	21/33/26.7 °C
Nivel de Contaminación (IEC60815)	Alto (III)
Nivel de Humedad Relativa	76.8 %
Velocidad del viento	70 km/h
Nivel Isoceraúnico	40 tormentas/año
Precipitación total anual	2979.6 mm



GRUPO ELECTRÓGENO

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA



GRUPO ELECTRÓGENO



Diseño de Subestaciones de Potencia



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

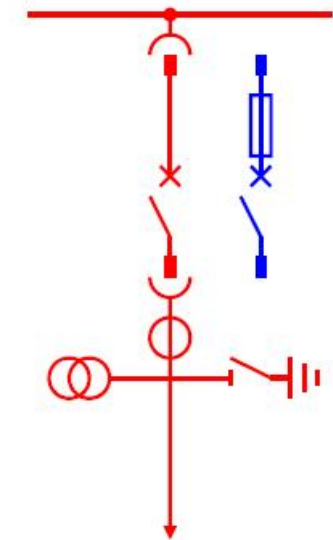
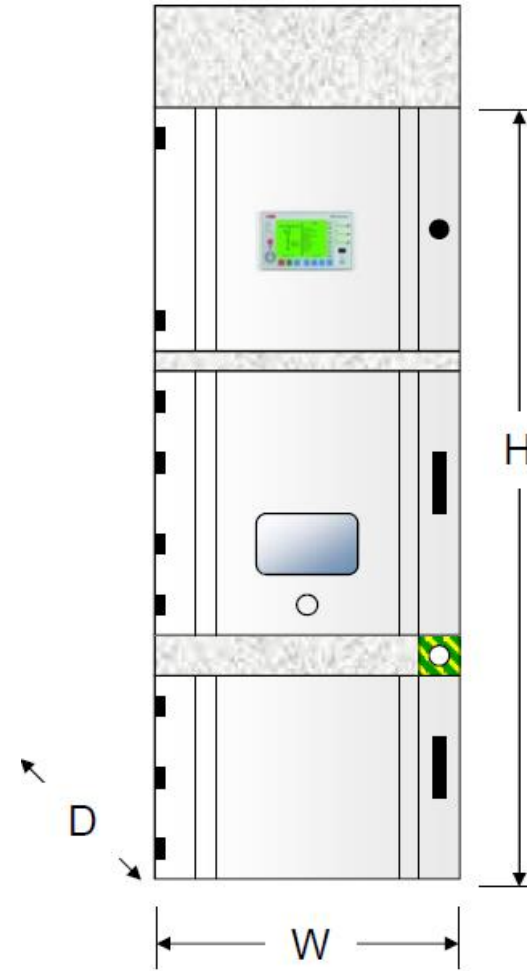
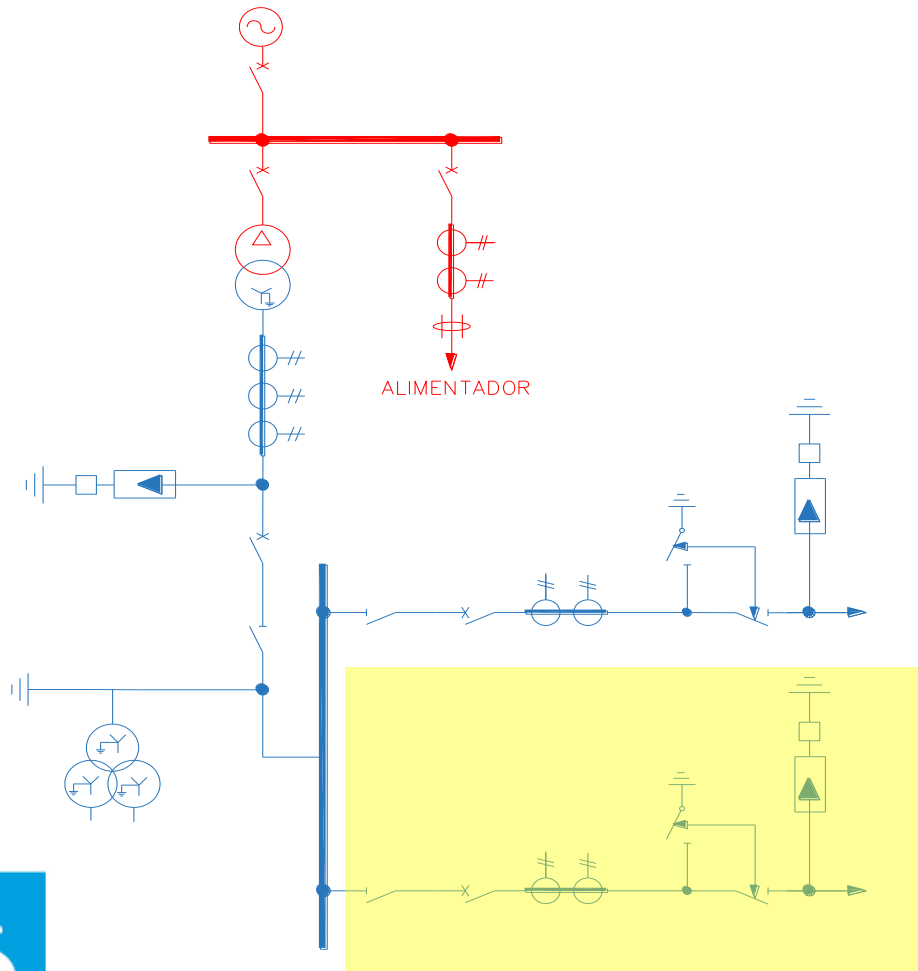
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN



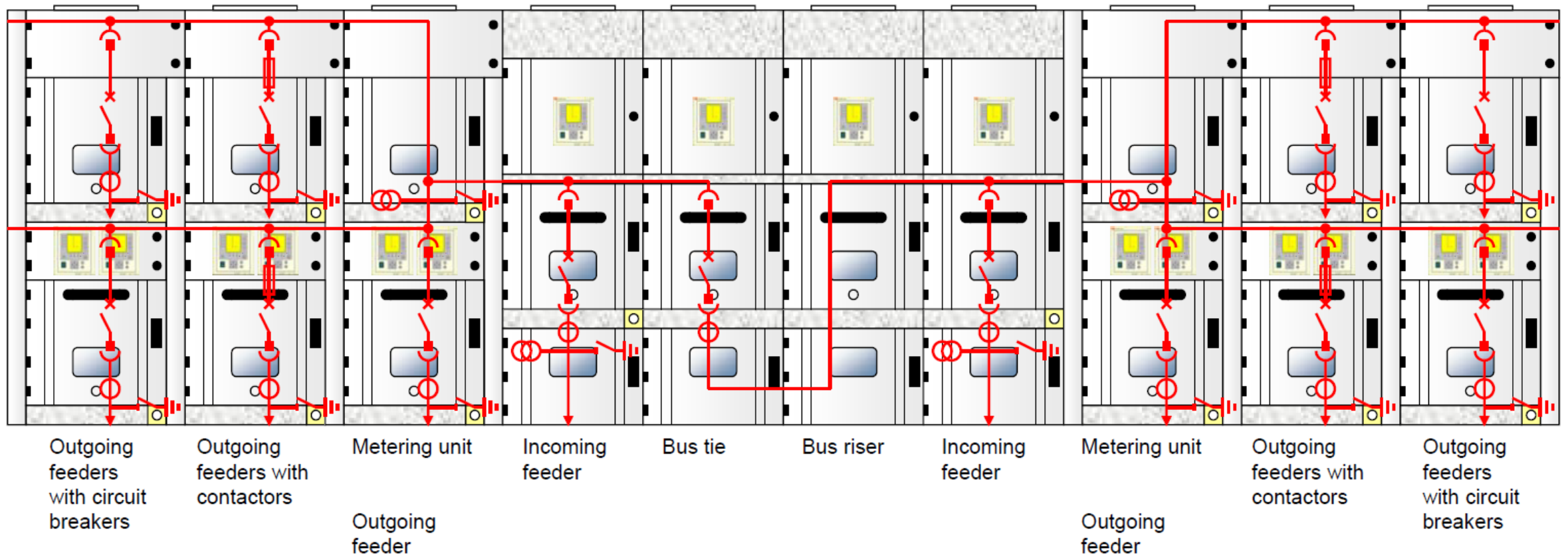
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

NORMAS



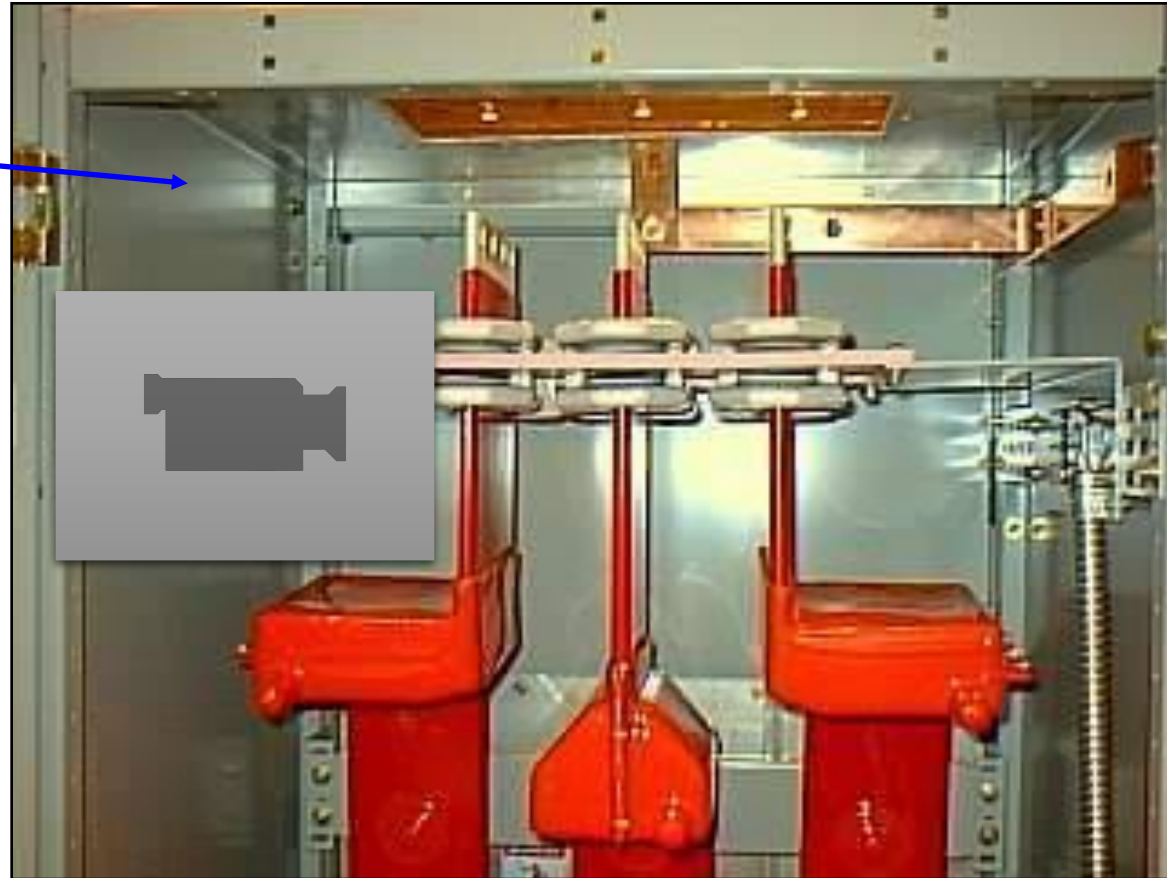
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN



IEC 62271-200



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN



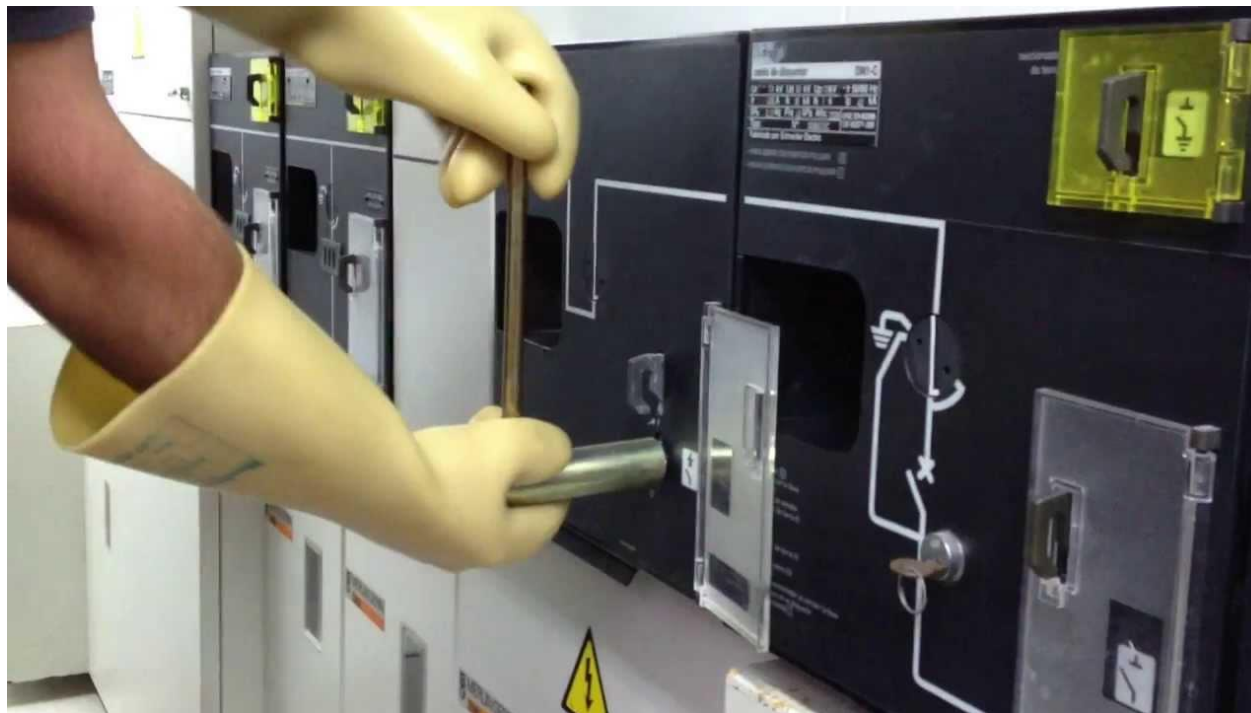
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

DEFINICIONES IMPORTANTES SEGÚN IEC 62271-200

1. *Compartimiento accesible controlado por enclavamientos*

Compartimento que contiene partes de MT, cuya apertura es necesaria para tareas habituales de operación o mantenimiento, en los cuales su acceso es controlado mediante el diseño integral del tablero.

Ejemplo: La puerta del compartimento de cables solo puede ser abierta con el seccionador de puesta a tierra cerrado.



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

DEFINICIONES IMPORTANTES SEGÚN IEC 62271-200

2. *Compartimiento accesible en base a procedimiento.*

Compartimento que contiene partes de MT, cuya apertura es necesaria para tareas habituales de operación o mantenimiento, en los cuales su acceso es controlado mediante un adecuado procedimiento combinado con enclavamiento.

Ejemplo: Puerta del compartimento de interruptor con manija equipada con traba a candado.



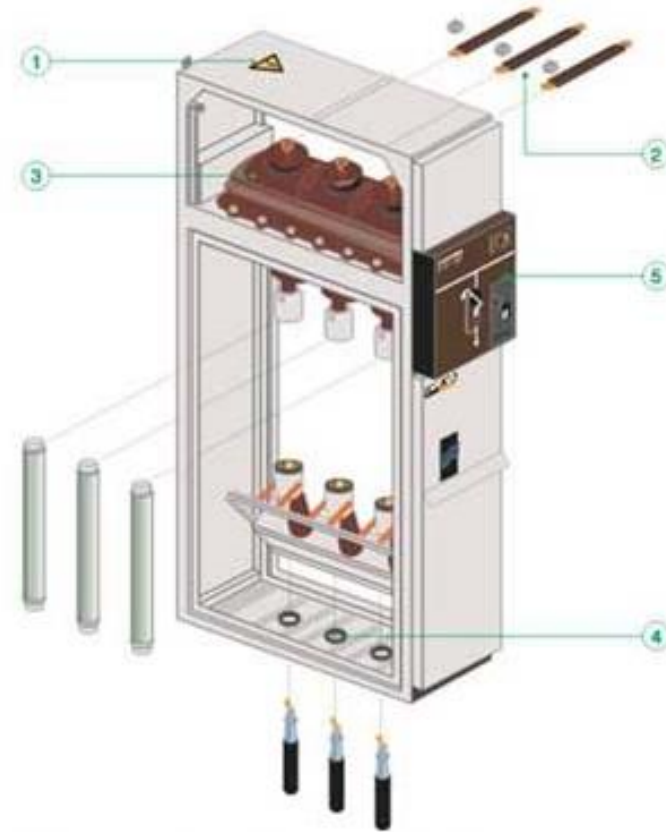
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

DEFINICIONES IMPORTANTES SEGÚN IEC 62271-200

3. *Compartimiento accesible en base a herramienta*

Compartimiento que contiene partes de MT, cuya apertura es posible, pero no necesaria para tareas habituales de operación o mantenimiento. Se requieren procedimientos especiales. Se necesita herramienta para la apertura del mismo.

Ejemplo: Compartimiento de barras en un tablero aislado en aire.



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

DEFINICIONES IMPORTANTES SEGÚN IEC 62271-200

4. *Compartimiento no accesible.*

Compartimento que contiene partes de MT que no debe ser abierto, la apertura puede destruir la integridad del compartimiento, Una clara indicación de no abrir se coloca sobre o junto al mismo compartimiento.

Ejemplo: Compartimiento aislado en gas



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

TABLERO CLASIFICADO A PRUEBA DE ARCO

En el caso en que la clasificación IAC este demostrada por ensayos, el tablero Metal-enclosed será designado como sigue:

- ✓ General: clasificación **IAC** (iniciales para Internal Arc Classified)
- ✓ Accesibilidad: **A, B** or **C**
 - A – Tablero accesible solo a personal autorizado
 - B – Accesible al publico en general
 - C – No accesible debido a su instalación
- ✓ Valores de ensayo: corriente de ensayo en kiloamperes (kA), y duración en segundos (s).



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

Clasific. Arco interno	IAC	Si/No
Tipo de accesibilidad	A (F, L, R) B (F, L, R) C	A: restringido a personal autorizado B: publico en gral. C: montado en poste F: frontal L: lateral R: trasero
Corriente de Arco de ensayo	kA	
Duracion de Arco de ensayo	s	



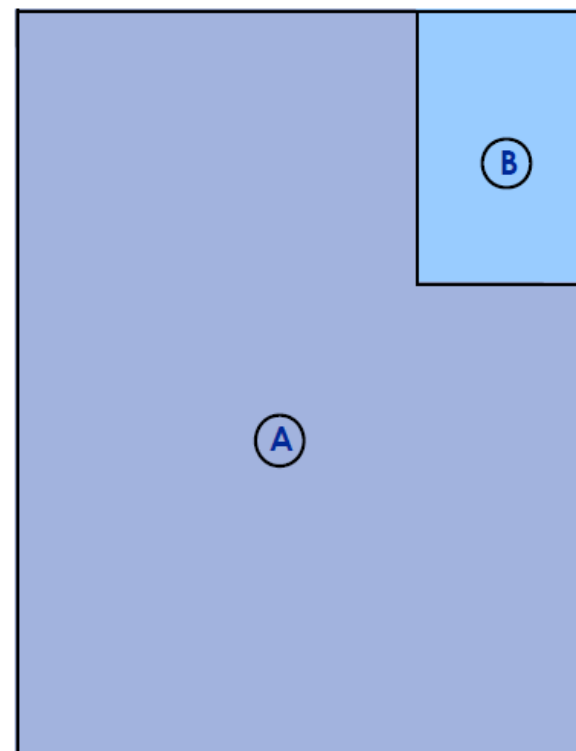
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

LSC: PERDIDA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO (LOSS OF SERVICE CONTINUITY)

Categoría que define la posibilidad de mantener otros compartimientos y/o unidades funcionales energizados al abrir un compartimiento de circuito.

1. LSC1

Todo el tablero se deberá sacar de servicio para abrir un compartimiento de circuito principal, para tareas habituales de operación y/o mantenimiento o para tener acceso a cualquier componente del tablero.



- Ⓐ Compartimiento de Interruptor
Compartimiento de Cables
Compartimiento de Barras
- Ⓑ Compartimiento auxiliar

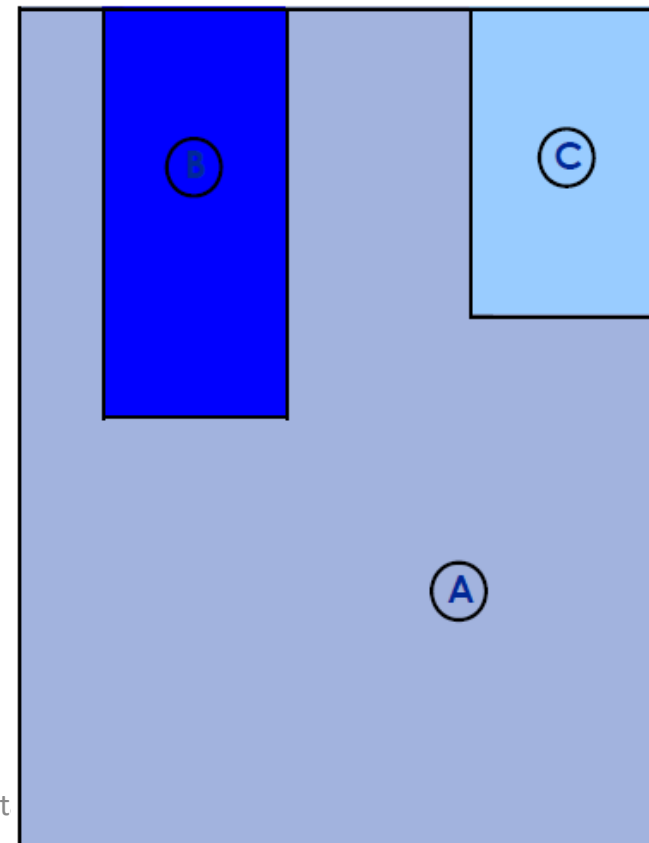


CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

LSC: PERDIDA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO (LOSS OF SERVICE CONTINUITY)

2. LSC2A

Idem a LSC1 con la excepción de que el busbar y las unidades funcionales (celdas) adyacentes a la que se esta interviniendo pueden permanecer energizadas.



- (A) Compartimiento del Interruptor
Compartimiento de Cables
- (B) Compartimiento de Barras
- (C) Compartimiento auxiliar

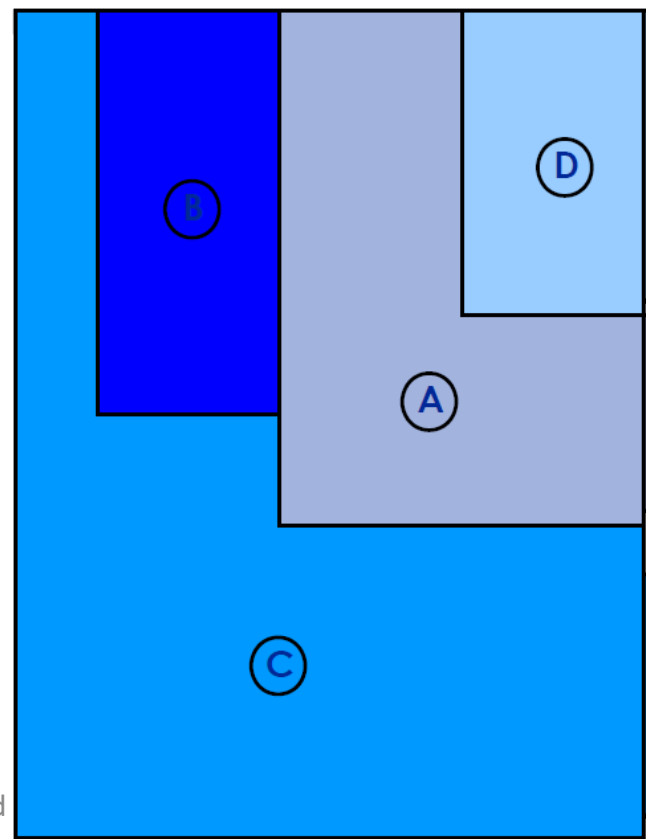


CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

LSC: PERDIDA DE CONTINUIDAD DE SERVICIO (LOSS OF SERVICE CONTINUITY)

3. *LSC2B*

Idem a LSC2B con la excepción de que el compartimiento de cables puede permanecer energizado



- (A) Compartimiento de Interruptor
- (B) Compartimiento de Barras
- (C) Compartimiento de cables
- (D) Compartimiento auxiliart



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

CLASE DE PARTICIÓN

La clase de partición define cuando se usa material metálico o no-metálico para la segregación de partes vivas.

PM

Tablero con compartimentación metálica (Metal-enclosed) que provee particiones metálicas continuas y/o cortinas (shutters) si correspondiera, puestas a tierra, entre compartimientos accesibles abiertos y las partes vivas del circuito.

Las particiones metálicas y los shutters, o sus partes metálicas serán conectadas al punto de tierra de la unidad funcional.

PI

Tablero bajo cubierta metálica (Metal-enclosed) conteniendo una o mas particiones o shutters no metálicos entre compartimientos accesibles abiertos y las partes vivas del circuito.

Las particiones o shutters parcial o totalmente confeccionados en material aislante, serán ensayados específicamente.



CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

Switchgear categories with regard to the loss of service continuity when opening accessible compartments		Features
LSC1		Other functional units or some of them shall be disconnected
LSC2	LSC2A	Other functional units can be energized
	LSC2B	Other functional units and all cable compartments can be energized

Switchgear classification with regard to the nature of the barrier between live parts and opened accessible compartment		Features
PM		Metallic shutters and partition between live parts and open compartment – (metal-enclosed condition maintained)
PI		Insulation-covered discontinuity in the metallic partitions/shutters between live parts and open compartment

Switchgear classification with regard to mechanical, electrical and fire hazards in case of internal arc during normal operation		Features
IAC		No ejection of parts, no ignition of cloths, enclosure remains earthed



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

GRACIAS

